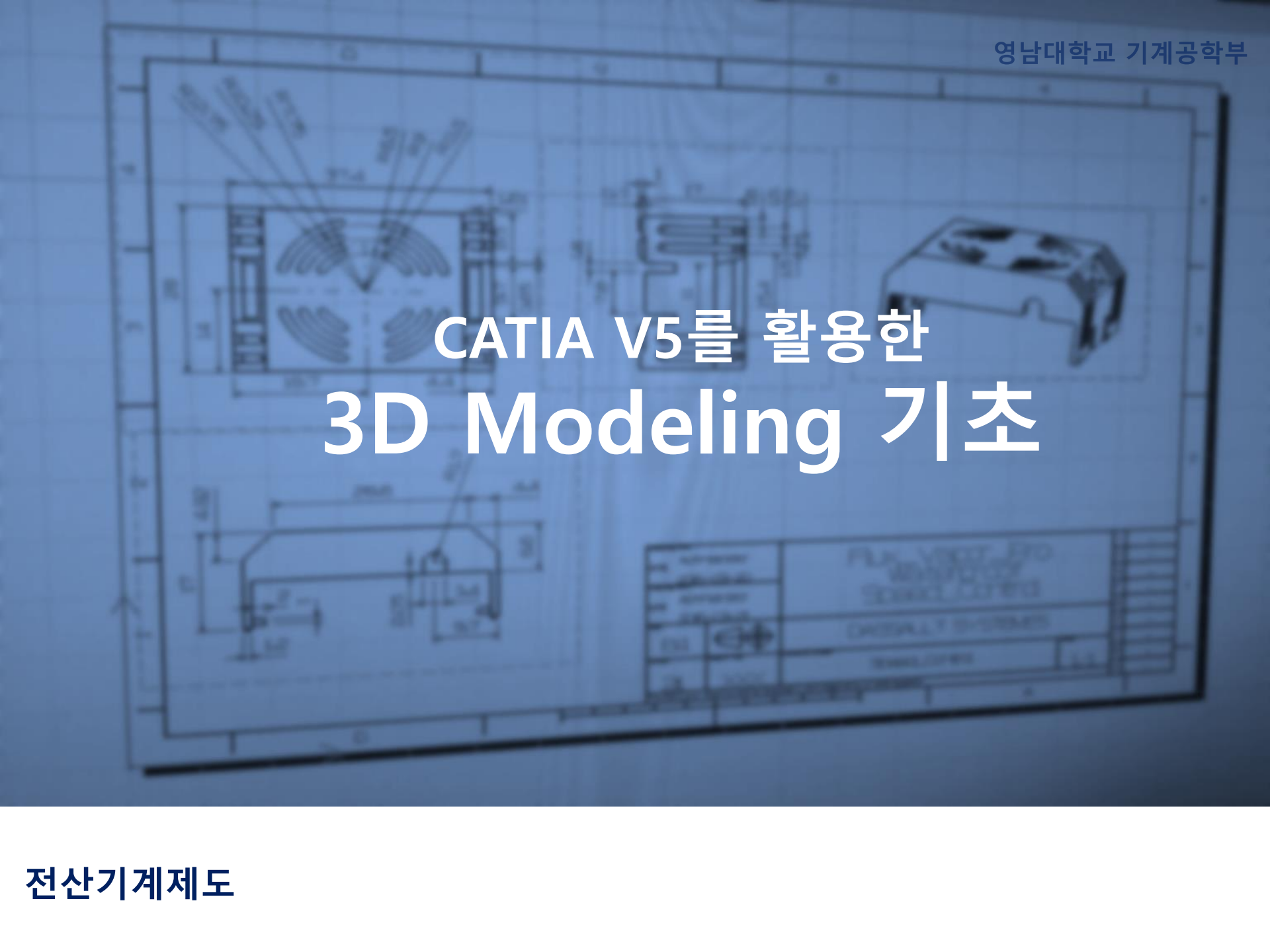


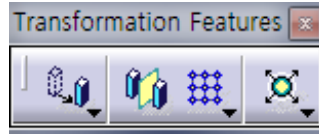


CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

■ 12주차 Part Design.5

1. Transformation Features Tool Bar의 Translate, Mirror Icon 기능 익히기
2. Transformation Features Tool Bar의 Rectangular, Circular Pattern
Icon 기능 익히기
3. 예제 실습

■ Transformation Features



▶ Transformation Feature기능은 이미 완성된 형상의 위치를 변경하거나 어떤 축이나 면을 기준으로 똑같은 패턴이 반복될 때 사용된다.

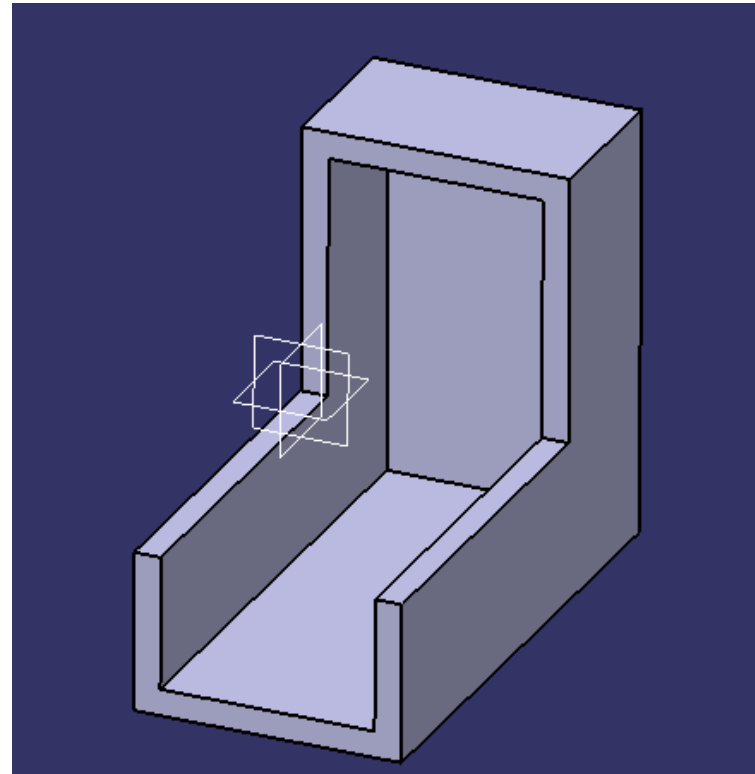
(1) Translation() : 방향과 거리를 주어 형상의 위치를 변경할 때 사용한다.

(2) Mirror() : 축이나 면을 기준으로 동일한 형상을 복사할 때 사용한다.

■ Translate 활용하기

- 1 지난 시간에 만든 수납공간으로 작업을 진행한다.

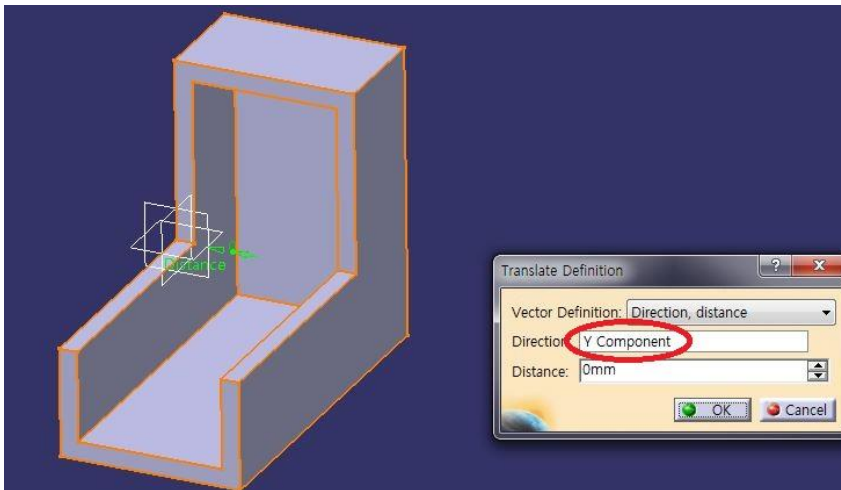
[\(Example 12-1 클릭\)](#)



■ Translate 활용하기

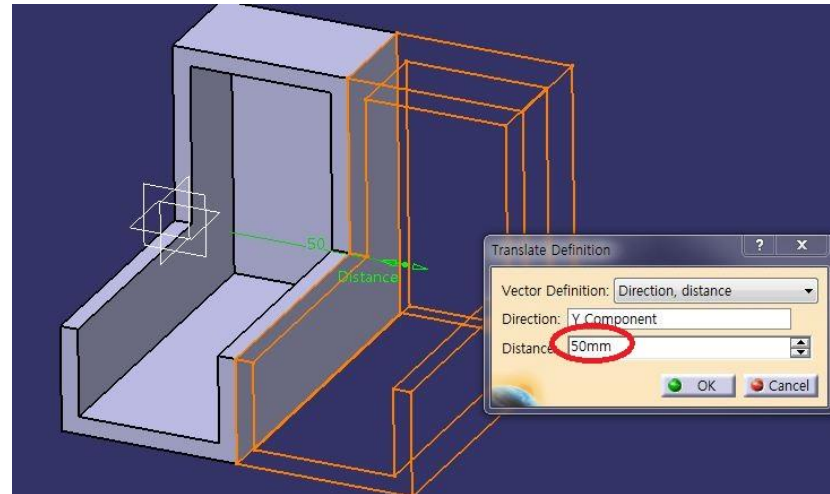
: Translate를 활용하여 형상을 이동시켜 보자.

① Translate를 클릭한다.

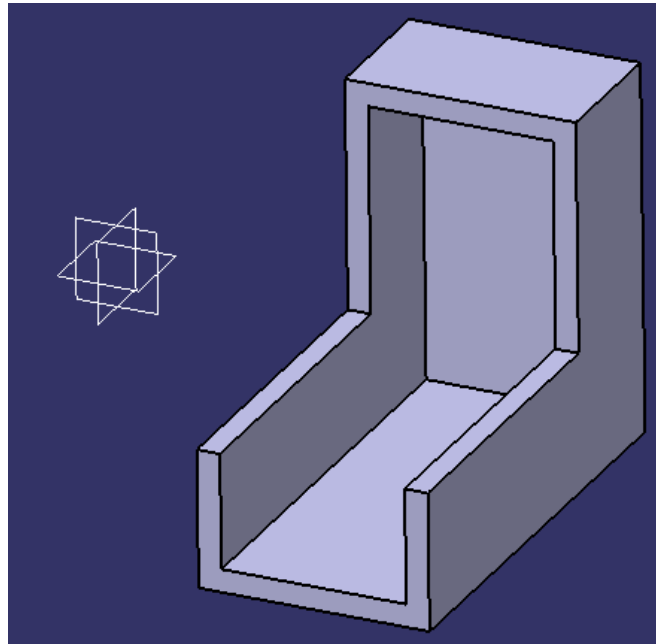


방향은 Y방향으로 설정한다.

② 이동거리를 지정해 준다.



■ Translate 활용하기

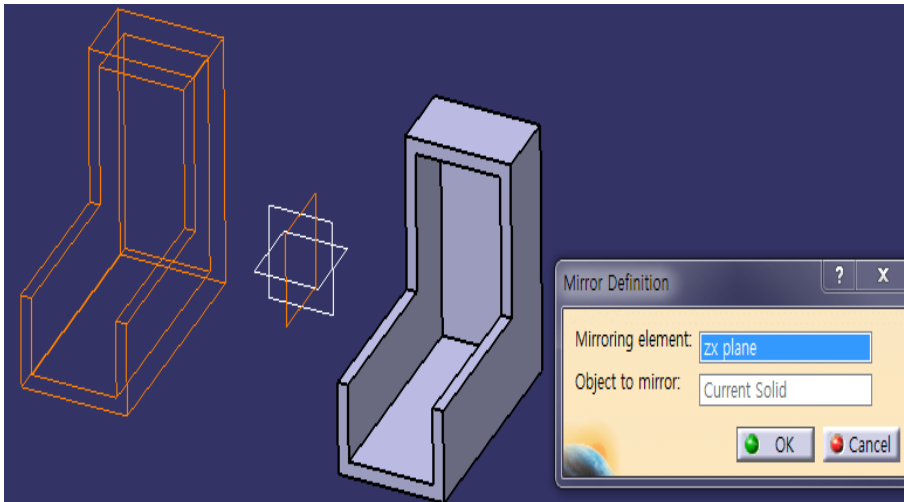


<완성된 모습>

■ Mirror 활용하기

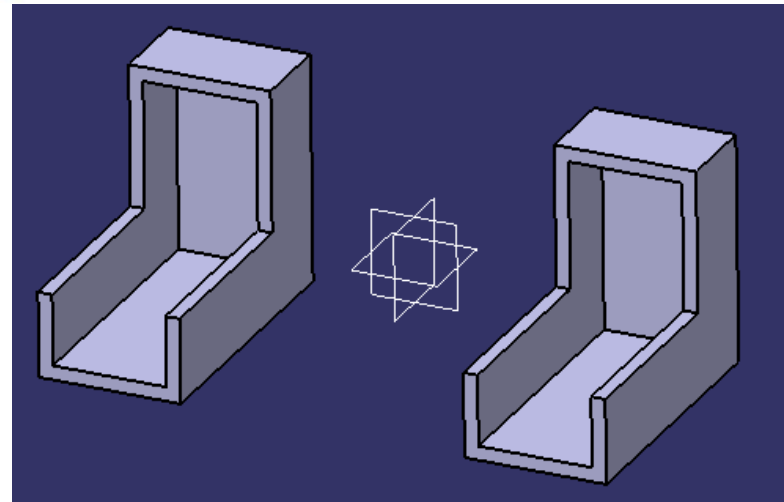
: Mirror를 활용하여 형상을 복사하여 보자.

1 Mirror를 클릭한다.



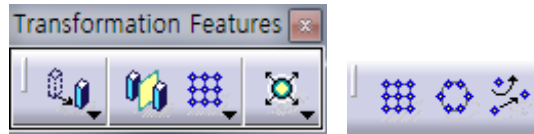
Mirror를 클릭하고 축을 선택하면 변경된다.

2 완성.



<완성된 모습>

■ Transformation Features



▶ Transformation Feature기능은 이미 완성된 형상의 위치를 변경하거나 어떤 축이나 면을 기준으로 똑같은 패턴이 반복될 때 사용된다.

(1) **Rectangular Pattern**() : 형상을 복사하여 사각 형상으로 배열하는 기능이다.

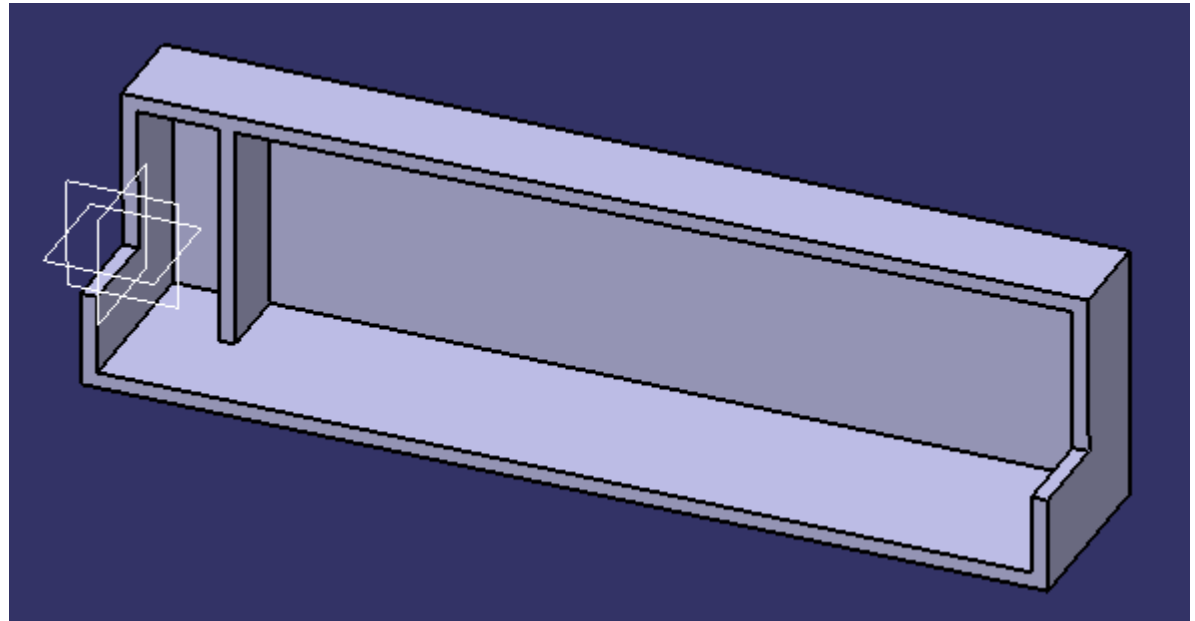
(2) **Circular Pattern**() : 특정 형상을 원 형상으로 배열하는 기능이다.

■ Rectangular Pattern 활용하기

: 수납장의 칸 수를 늘리기.

- 1 제공된 파일을 불러와서 진행한다.

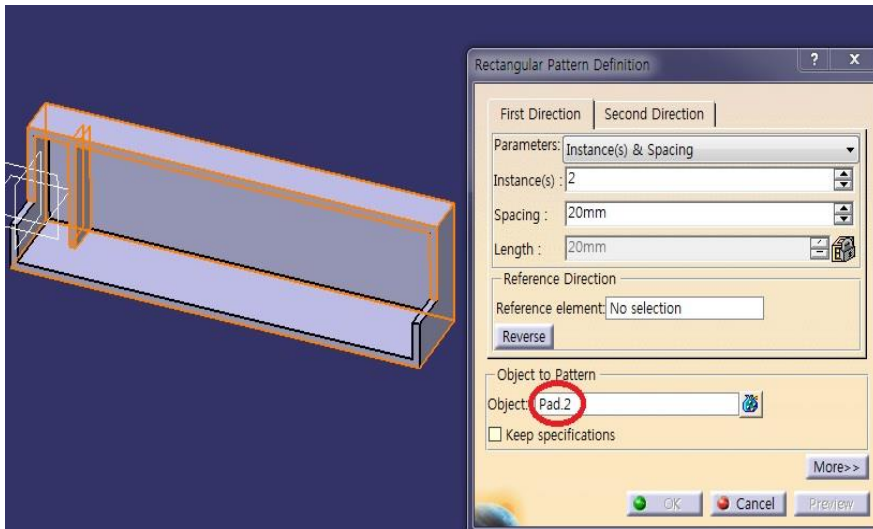
[\(Example 12-2 클릭\)](#)



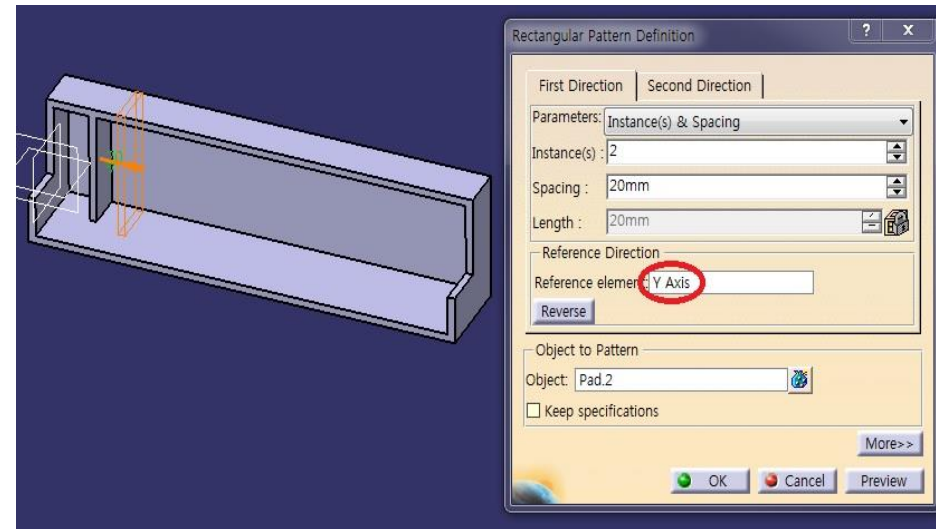
■ Rectangular Pattern 활용하기

: 수납장의 칸 수를 늘리기.

① Pattern의 Object를 지정한다.



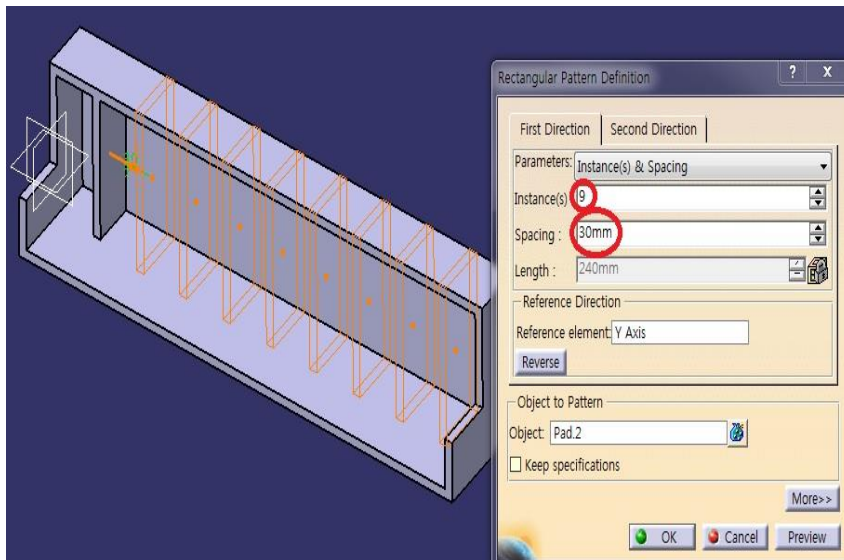
② Pattern의 진행 방향을 결정한다.



■ Rectangular Pattern 활용하기

: 수납장의 칸 수를 늘리기.

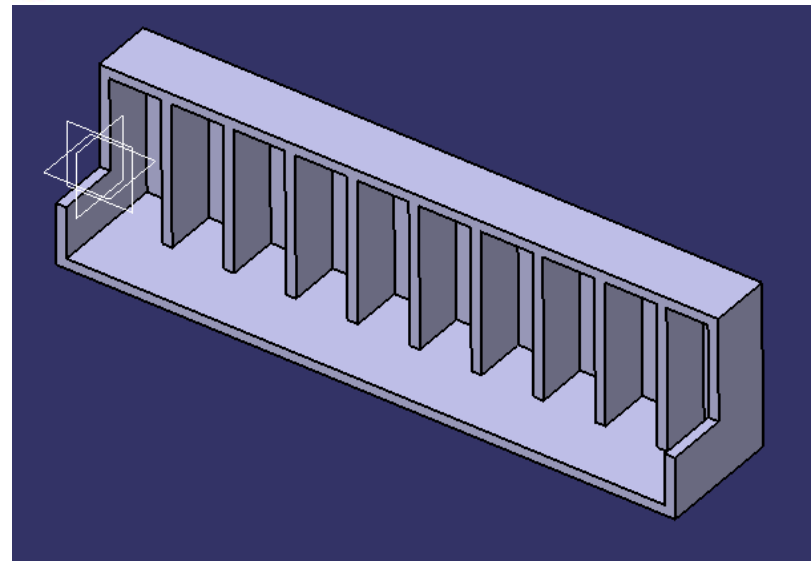
3 만들 개수와 간격을 지정한다.



Instance(s)는 Pattern의 개수,
Spacing은 Pattern 사이의 간격을 뜻한다.
각각 9, 30mm로 설정한다.

Part Design (12주차)

4 완성.



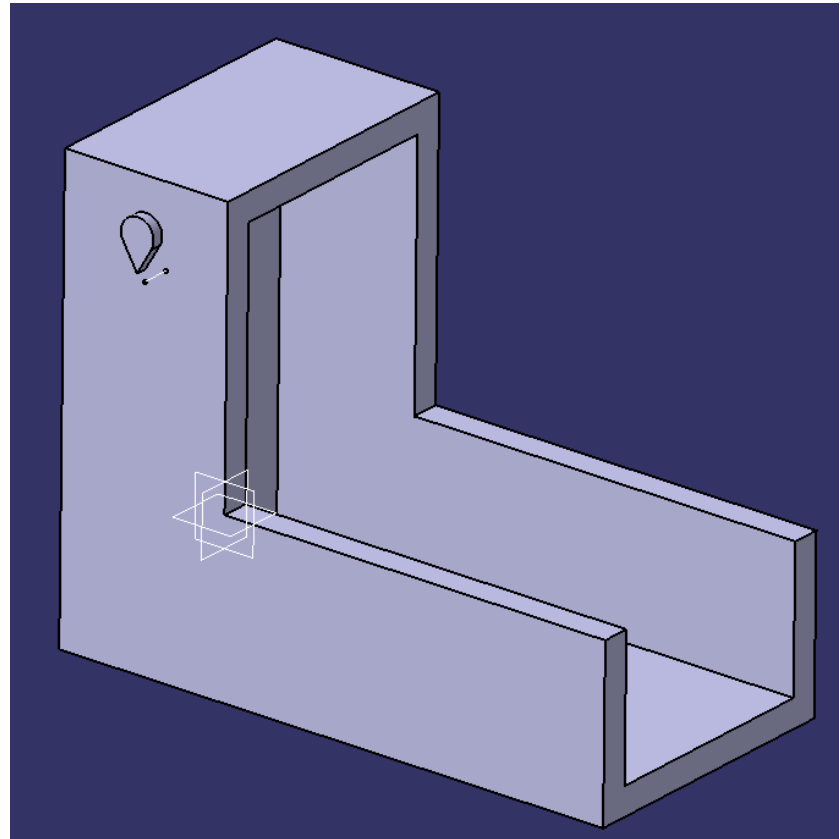
<완성된 모습>

■ Circular Pattern 활용하기

: 수납장 옆면에 무늬 새기기.

① 제공된 파일을 불러와서 진행한다.

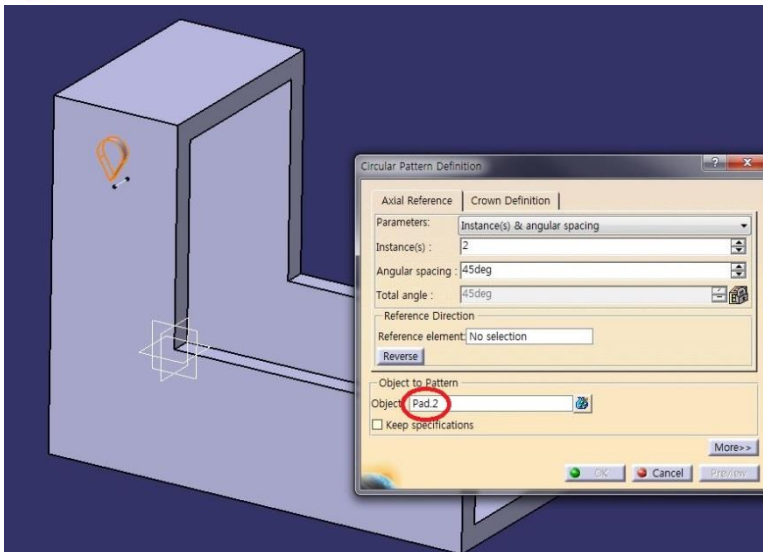
[\(Example 12-3 클릭\)](#)



■ Circular Pattern 활용하기

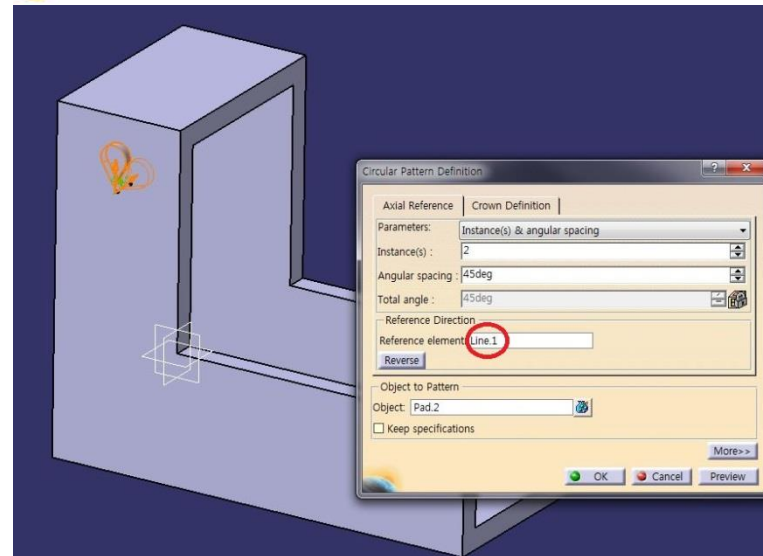
: 수납장 옆면에 무늬 새기기.

① Pattern의 Object를 지정한다.



Object는 Pad.2로 지정한다.

② Pattern의 중심축을 결정한다.

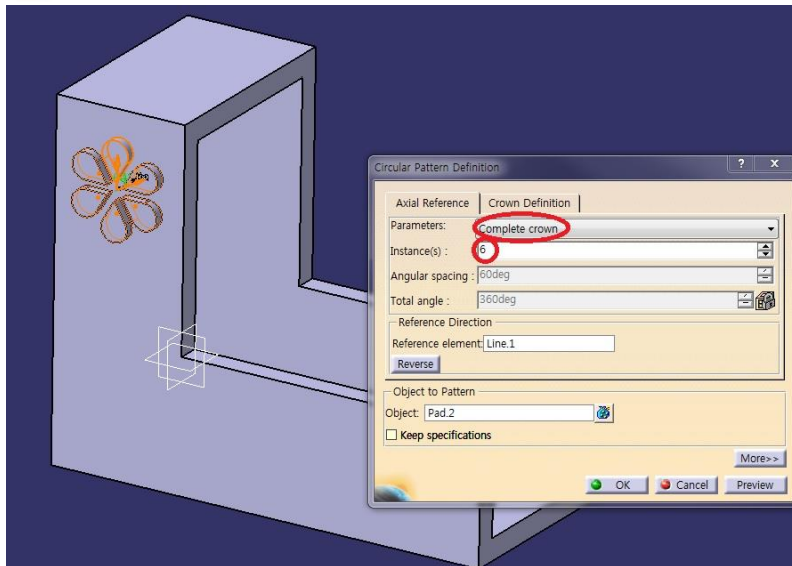


Pattern의 중심 축을 미리 만들어 놓은 Line.1으로 지정한다.

■ Circular Pattern 활용하기

: 수납장 옆면에 무늬 새기기.

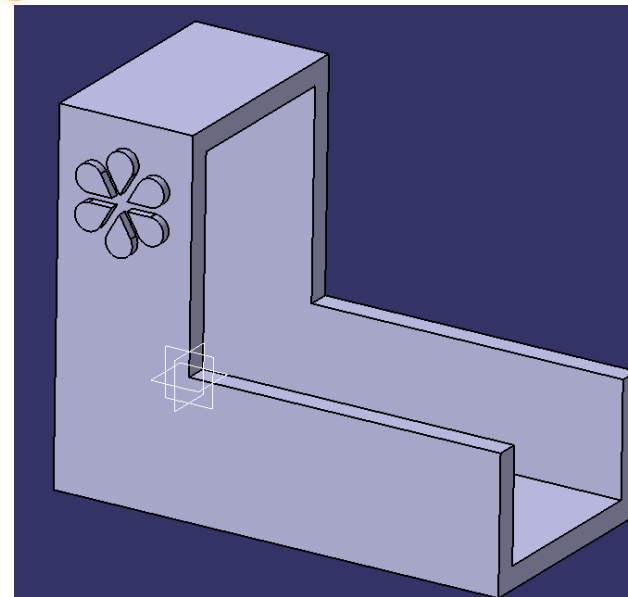
3 만들 개수와 종류를 지정한다.



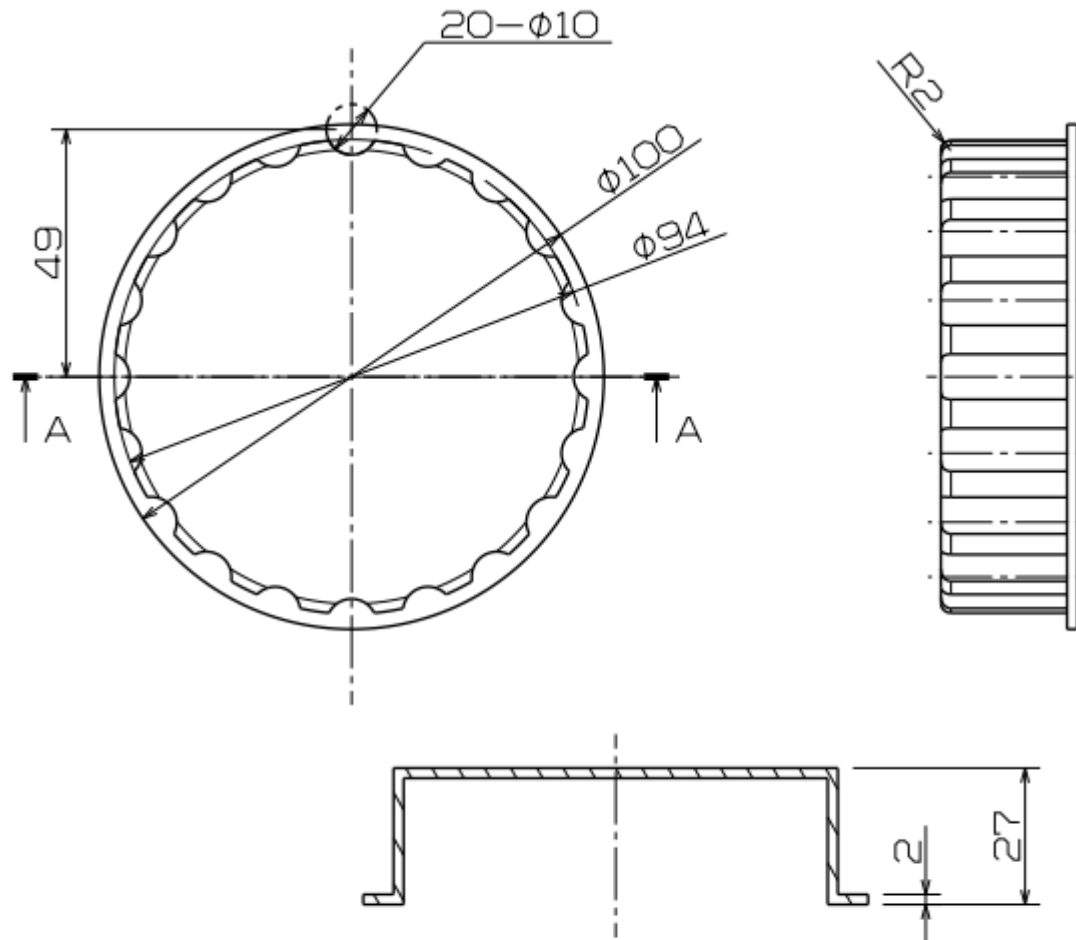
Parameters는 완벽한 원형 형상을 만들어주는 Complete crown으로 선택하고 개수는 6개로 설정한다.

Part Design (12주차)

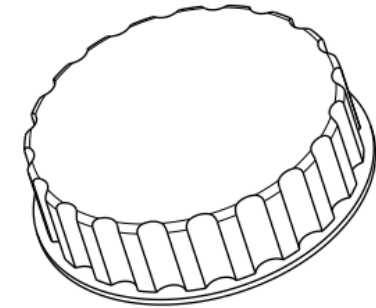
4 완성.



<완성된 모습>



Section cut A-A



- 주요 사용 기능
1. Pad
 2. Pocket
 3. Circular Pattern
 4. Shell

Characteristics	
Volume	31910.455mm ³
Area	0.033m ²
Mass	0.032kg
Density	1000kg_m3